
Programmation orienté objet en C++

Cours

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

8 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction au C++	1
1.1	Langage compilé	1
1.2	Entrée/Sorties standard	1
1.3	Notion de classe en C++	2
1.4	Structuration d'un code en fichiers	2
1.5	Premières lignes d'un .cpp	2
1.6	Exemple de classe	3

1 Introduction au C++

1.1 Langage compilé

```
g++ -C compilation
    -std=c++11
    -Wall
    -fsanitize=address
```

Organisation du code

- type et variables.
- fonctions.
- classes.
- espaces de noms (*namespace*).

(std : :)sqrt

↑

namespace de la lib standard (STL).

La STL contient : `#include <cmath>`
`<cstdlib>`
using std : :sqrt;

1.2 Entrée/Sorties standard

En C++, on passe par les flots : "*cin*", "*cout*", ">>" et "<<".

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      int num_annee;
5      cout << "Donner le num de l annee" << endl;
6      cin >> num_annee;
7      cout<<"Bonjour et bonne rentreee" << num_annee << endl;
8  }
9
```

Listing 1 – Exemple de code en C++

1.3 Notion de classe en C++

Définition de base d'une classe :

```
class MaClasse{  
    private :  
        // donnees membres  
        int donnee 1;  
        int donnee 2;  
    public :  
        //constructeurs (optionnels).  
        MaClasse(...);  
        //fonctions membres ou méthode  
        int fonc1();  
        double fonc2(int);  
};
```

Les fonctions membres peuvent être définies ailleurs.

```
MaClasse : :MaClasse(...){...}
```

```
int MaClasse : :fonc1(){...}
```

```
double MaClasse : :fonc2(int i){...}
```

Usage : dans un programme appelant.

```
MaClasse obj1;          cout <<obj1
```

```
MaClasse* obj1_p;       cout <<obj
```

1.4 Structuration d'un code en fichiers

→ Des fichiers .hpp (ou .h++ ou .h)

Ce sont des headers (essentiellement des déclarations)

↔ définitions de classes

```
1      #ifndef MACLASSE_H  
2      #define MACLASSE_H  
3      class MaClass{  
4          ...  
5      }  
6      #endif //MACLASSE_H  
7
```

Listing 2 – Exemple de header

→ Des fichiers .cpp (en .c++)

↔ programmation des fonctions déclarées et non définies dans les_hpp.

1.5 Premières lignes d'un .cpp

```
1      #include "MesClasses.hpp"  
2      #include <iostream>  
3      #include <cmath>  
4      using std::cin;  
5      using std::sqrt;  
6
```

Listing 3 – Début d'un .cpp

1.6 Exemple de classe

La classe complexe.

"Complexe".

→ 2 données membres

partie réelle (double)

partie imaginaire (double)

→ construction avec 2 arguments d'entrées de type double pour définir les données membres